Fonksiyonel Enrichment Analizi — Yorum Raporu

Genetik prion hastalıkları: Ölümcül Ailesel İnsomnia (FFI) ve Creutzfeldt–Jakob Hastalığı (CJD)

Glutamaterjik (vGluT2+) nöronlar · cerebrum · GSE198063

1. Veri ve yöntem özeti

Analiz, **GSE198063** veri setinden (Bauer ve ark.; Prnp knock-in fare modelleri) elde edilen, hücre-tipine özgü translatome verisine dayanır. Karşılaştırdığın hücre tipi **glutamaterjik (vGluT2+) nöronlar** ve doku **cerebrum**'dur. İki hastalık modeli — FFI (Prnp D178N) ve CJD (E200K) — ayrı ayrı kontrole karşı incelenmiş; ek olarak iki listenin **ortak** genleri değerlendirilmiştir. Diferansiyel ifade eşiği olarak **düzeltilmiş p < 0,05** kullanılmış ve outlier çıkarıldıktan sonra CJD–kontrol için daha fazla gen elde edilmiştir. Enrichment, **Metascape** (GO/KEGG/Reactome/WikiPathways) ve **g:Profiler** (GO, KEGG, Reactome, HP insan fenotip ontolojisi, TF) araçlarıyla yapılmıştır.

Not: g:Profiler ve Metascape çalıştırmalarında ayrı bir hastalık veri tabanı (ör. DisGeNET) kategorisi seçilmediği için, bilinen hastalık genleriyle örtüşme bu raporda literatür ve GWAS/OMIM temelli olarak ayrıca taranmıştır.

2. Genel bakış: üç karşılaştırmanın imzası

Üç liste birbirinden nitelik olarak ayrışıyor. **FFI** listesi çok geniştir (~1146 giriş geni, 768'i anlamlı terimlere düşüyor) ve klasik nörodejenerasyon makinelerini — otofaji/mTOR, ubikitin-proteazom, sinaptik yapı, küçük GTPaz sinyali, sitoskeleton ve mitokondri — kapsar. **CJD** listesi çok daha küçük ve odaklıdır (~139 gen); baskın imza stres-aktive MAPK (p38/ERK) sinyali ve onun negatif düzenleyicileri olan DUSP fosfatazlarıdır. **Ortak** liste ise dar ama kavramsal olarak kritik: erken-yanıt/stres genleri ve PI3K–Akt–mTOR ekseni. Bu tablo, makalenin ana bulgusuyla — SST nöronlarında yüksek FFI–CJD örtüşmesine karşın glutamaterjik nöronlarda *hastalığa-özgü* yanıt — birebir tutarlıdır.

Karşılaştırma	DE gen	Anlamlı terim	Baskın tema
CJD vs Kontrol	139	~39	MAPK/stres kinaz sinyali, DUSP fosfatazlar, protokaderin adezyonu
FFI vs Kontrol	1146	~430	Otofaji-mTOR, proteazom, sinaps, Rho/Rab GTPaz, sitoskeleton, mitokondri
Ortak (CJD∩FFI)	58	40	Erken-yanıt/stres genleri, PI3K-Akt-mTOR, apoptoz

3. CJD (glutamaterjik nöronlar) yorumu

CJD imzasının merkezinde **stres-aktive MAPK kaskadının düzenlenmesi** yer alır: 'regulation of stress-activated MAPK cascade' (LogP≈−5,7; Enr≈24), 'negative regulation of p38MAPK cascade' (Enr≈63) ve Reactome 'RAF-independent MAPK1/3 activation' (LogP≈−5,3) en güçlü terimlerdir. Bu terimleri sürükleyen genler ağırlıklı olarak **çift-özgüllüklü fosfatazlardır (Dusp1, Dusp2, Dusp9, Dusp10)** ve Junb, Rasgrf1, Ptpn22 gibi sinyal düzenleyicileridir. Yani hücre, MAPK/stres sinyalini *baskılamaya* yönelik bir geri-besleme imzası gösteriyor.

İkinci tema **hücre-hücre adezyonudur**: kümelenmiş protokaderinler (Pcdha2/3, Pcdhga10/12, Pcdhgc3/5) ve kaderinler homofilik adezyon ve 'Cadherin signaling' terimlerini besliyor — glutamaterjik sinaptik/nöronal bağlantı bütünlüğüyle ilişkili. Üçüncü olarak **hemoglobin/oksijen taşıma** terimleri (Hba-a1, Hbb-bs/bt; 'hemoglobin complex', 'oxygen carrier activity') öne çıkıyor. Bu genler nöronal translatome'da beklenmedik olup, metabolik/hipoksik stres ya da nöronal hemoglobin ekspresyonuna işaret edebilir; ayrıca olası kan/eritrosit kontaminasyonu açısından da not edilmelidir.

Ana çıkarım: Glutamaterjik CJD yanıtı, geniş dejenerasyon programından çok, MAPK/p38 stres sinyalinin geri-besleme baskılanması ve adezyon yeniden düzenlenmesi etrafında toplanan hastalığa-özgü ve odaklı bir imzadır.

4. FFI (glutamaterjik nöronlar) yorumu

FFI listesi klasik bir nörodejenerasyon proteostaz-imzası verir. 430 anlamlı terim, tekrar edenler birleştirildiğinde aşağıdaki temalara toplanır:

Biyolojik tema	Terim	En güçlü temsili terim (LogP)
Beyin gelişimi / nörogenez	20	brain development (−9,9)
Sinaps / dendritik omurga / öğrenme-hafıza	55	regulation of synapse organization (−9,0)
Otofaji & mTOR / TORC1	50	Macroautophagy (−7,5)
Ubikitin-proteazom / protein katabolizması	16	protein ubiquitination (−8,0)
Küçük GTPaz (Rho/Rab/Ras/Arf)	31	Signaling by Rho GTPases (−7,7)
Sitoskeleton / mikrotübül / kinesin	37	actin cytoskeleton organization (−6,5)
Membran trafiği / vezikül / Golgi	21	Membrane Trafficking (−7,1)
Transkripsiyon / RNA / kromatin	22	chromatin remodeling (−4,9)
Hücre döngüsü / mitoz	19	Recruitment of NuMA to centrosomes (−6,2)
Mitokondri / oksidatif fosforilasyon	7	autophagy of mitochondrion (−3,5)
Nörodejenerasyon yolakları (KEGG)	3	Amyotrophic lateral sclerosis (−4,4)

En dikkat çekici eksen **otofaji–mTOR**'dur. Hem 'Macroautophagy/Selective autophagy/Aggrephagy' hem de doğrudan 'negative regulation of TORC1 signaling' ve 'TOR signaling' terimleri anlamlıdır; sürükleyen genler arasında **Ulk1, Ambra1, Wdr45, Wipi2, Tsc1, Tsc2, Depdc5, Epg5, Pink1** bulunur. Bu, makalenin 'FFI'de mTOR sinyalinin aşağı-regülasyonu tüm değişimlerin kökeninde' hipoteziyle **doğrudan örtüşür**. Ubikitin-proteazom sistemi (çok sayıda Fbxo, Usp, Ube, Klhl, Trim geni) ve sinaptik yapı terimleri (Shank1/3, Camk2a/b/g, Dlgap3, Grik5) hastalıkta bozulan proteostaz ve sinaptik bütünlüğü yansıtır. KEGG düzeyinde **ALS, Parkinson ve 'Pathways of neurodegeneration'** yolaklarının anlamlı çıkması, imzanın genel nörodejenerasyonla paylaşılan mekanizmalara oturduğunu gösterir.

5. Ortak genler (CJD ∩ FFI) yorumu

Ortak liste küçüktür (31 gen anlamlı terimlerde) ama iki hastalığın paylaştığı çekirdek stres yanıtını yakalar. En güçlü terimler 'response to fibroblast growth factor', 'cellular response to ionizing radiation', 'PI3K-Akt signaling pathway' ve 'Focal adhesion PI3K-Akt-mTOR' pathway'idir. İçerdiği genler nöronal aktivite/stres erken-yanıt genleridir: **Arc, Nr4a1, Ier2, Csrnp1, Btg2, Cdkn1a, Ddit4, Eif2ak2**. Bunlardan **Ddit4 (REDD1)** bir mTORC1 inhibitörüdür ve **Eif2ak2 (PKR)** entegre stres yanıtının translasyon-baskılayıcı kinazıdır. Yani ortak imza, her iki prion hastalığının glutamaterjik nöronlarda **mTOR/translasyon ekseninde ve stres-yanıtında** buluştuğunu; bunun da FFI'deki mTOR temasıyla kavramsal olarak aynı düğümü işaret ettiğini gösterir.

6. Hastalık metabolizmasıyla ilişkili yolaklar

Hastalık mekanizmasına doğrudan bağlanabilecek, metabolizma/proteostaz eksenli terimler öne çıkarıldığında:

- **Proteostaz:** otofaji (makroautofaji, aggrefaji, mitofaji), ubikitin-proteazom sistemi ve protein kalite kontrolü — yanlış katlanmış PrP birikimiyle uyumlu (FFI'de baskın).
- **mTOR/TORC1 ve translasyon:** negatif TORC1 düzenlemesi (FFI) + Ddit4/Eif2ak2 (ortak) — makalenin ribozom/mitokondri biyogenezi ve mTOR aşağı-regülasyon eksenini destekler.

- **Mitokondri:** elektron taşıma zinciri, oksidatif fosforilasyon ve mitofaji (Pink1, Ndufs1/v1, Uqcrc1/2, Sdha) — enerji metabolizması bozulması.
- **Küçük GTPaz & vezikül trafiği:** Rho/Rab/Arf sinyali ve membran trafiği — sinaptik veziküller ve aksonal taşıma; makalenin 'small GTPase sinyalinin aşağı-regülasyonu' bulgusuyla uyumlu.
- **MAPK/stres kinaz:** CJD'de p38/ERK stres kaskadı ve DUSP geri-beslemesi — hastalığa-özgü sinyal metabolizması.

7. Bilinen hastalık genleriyle örtüşme

Bulduğun genler, prion ve nörodejenerasyon literatüründe/veri tabanlarında (OMIM, sCJD GWAS, nörodejenerasyon panelleri) bilinen genlere karşı tarandı. En kritik bulgu, **FFI listesinde PRNP'nin (Prnp) bizzat yer almasıdır** — bu, FFI ve CJD'nin nedensel geni olduğu için analizin biyolojik geçerliliğini güçlü biçimde destekler. FFI listesi ayrıca birden çok yerleşik nörodejenerasyon geni içerir:

Gen	Liste	Hastalık ilişkisi
Prnp	FFI	Prion proteini — FFI/CJD'nin nedensel geni (D178N/E200K)
App	FFI	Amiloid prekürsörü; Alzheimer/amiloid patolojisi; PrP etkileşimi
Tardbp	FFI	TDP-43; ALS & FTLD proteinopatisi
Pink1	FFI	Mitofaji; Parkinson
Ttbk1	FFI	Tau-tubulin kinaz; taupati
Tuba4a	FFI	α-tubulin; ALS ilişkili
Bdnf / Ncam1 / Hnrnpa2b1	FFI	Sinaptik/nörotrofik ve RNA-proteinopati genleri
Ddit4 (REDD1) / Eif2ak2 (PKR)	Ortak	mTOR inhibisyonu & entegre stres yanıtı

Buna karşın **CJD (glutamaterjik) listesinde klasik sCJD GWAS genleri (STX6, GAL3ST1, PDIA4, BMERB1) saptanmadı**. Bu beklenen bir sonuçtur: söz konusu GWAS lokusları sporadik CJD riskiyle ilişkilidir ve bu fare modeli genetik (E200K) bir modeldir; ayrıca glutamaterjik yanıt hastalığa-özgü ve MAPK/stres ağırlıklıdır. Örtüşmenin FFI'de yoğunlaşması, FFI listesinin genişliği ve proteostaz-merkezli doğasıyla tutarlıdır.

8. İnsan fenotip ontolojisi (HP) ve fenotipik bağlam

g:Profiler HP kategorisinde FFI için 50 anlamlı fenotip terimi çıkmıştır; en güçlüleri 'Intellectual disability', 'Abnormal cognitive process', 'Neurodevelopmental abnormality', 'Abnormality of mental function' ve 'Abnormal muscle tone'tur. Bu fenotipler FFI'nin bilişsel gerileme ve motor/otonom bozukluk klinik tablosuyla kavramsal olarak uyumludur; ancak liste geniş olduğu için HP terimleri de görece genel/geniştir ve dikkatli yorumlanmalıdır. CJD listesinde yalnızca tek bir HP terimi ('Anti-myeloperoxidase antibody positivity', 3 gen) çıkmış olup, küçük ve odaklı liste ile tutarlıdır ve zayıf/tek-terim olduğu için mekanistik ağırlık taşımaz.

9. Analizini destekleyen bulgular (makale ile uyum)

- **Nedensel gen doğrulaması:** Prnp'nin FFI DE listesinde yer alması, iş akışının biyolojik olarak doğru sinyali yakaladığını gösterir.
- **mTOR ekseni:** FFI'de 'negative regulation of TORC1' + ortak listede Ddit4/REDD1 ve Eif2ak2 — makalenin mTOR aşağı-regülasyon hipoteziyle birebir örtüşür.
- **Küçük GTPaz & sinaps:** FFI'de baskın Rho/Rab GTPaz ve sinaptik düzenleme terimleri, makalenin 'synaptic function ve small GTPase sinyalinin aşağı-regülasyonu' bulgusunu yineler.

- **Hastalığa-özgü glutamaterjik yanıt:** CJD ve FFI imzalarının bu hücre tipinde belirgin biçimde farklı olması (MAPK/stres vs. proteostaz), makalenin glutamaterjik nöronlarda yanıtların hastalığa-özgü olduğu tespitini destekler.
- **Nörodejenerasyon yolakları:** KEGG 'Pathways of neurodegeneration', ALS ve Parkinson'un FFI'de anlamlı olması, imzayı bilinen dejenerasyon mekanizmalarına bağlar.

10. Sınırlılıklar ve öneriler

Yalnızca $p < 0,05$ (fold-change eşiği olmadan) kullanılması, özellikle FFI'de çok geniş bir liste üretmiştir; bu, terim sayısını ve HP terimlerinin genelliğini artırır. Öğrenme amaçlı bu yol makul olsa da, ileride bir **|log2FC| eşiği** eklemek veya **q-değeri (FDR)** ile filtrelemek imzayı keskinleştirir. Ek olarak, enrichment çalıştırmalarına bir **hastalık veri tabanı kategorisi (DisGeNET / OMIM)** eklenirse Metascape 'disease' bölümü doğrudan üretilebilir. CJD'deki hemoglobin genleri için olası eritrosit kontaminasyonu kontrol edilmelidir. Son olarak, yön bilgisi (yukarı/aşağı-regülasyon) korunarak yapılacak ayrı enrichment, mTOR/otofaji temasının yönünü netleştirir.

Kaynaklar: Bauer et al., 'Translatome profiling in fatal familial insomnia implicates TOR signaling in somatostatin neurons' (GSE198063). sCJD GWAS: STX6/GAL3ST1 (Jones et al.). OMIM PRNP. Metascape & g:Profiler çıktıları (yerel dosyalar).